



第2章

供应链管理

Supply Chain Management



学习目标



学习本章，你将能：

- 解释供应链与营运的关系。
- 概述供应链的网链结构。
- 说明产品流、商流、资金流、信息流。
- 绘出供应链的网链结构与流程。
- 关注供应链管理对企业的重要性。
- 说明物流的概念。
- 说明采购与存货管理。
- 概述外包。
- 解释企业资源规划。



思维导图



商业金句

做大生意的眼光，一定要看大局，你的眼光看得到一个省，就能做一个省的生意，看得到天下，就能做天下的生意。
——中国清朝红顶商人胡雪岩



运输与储藏

讨论与分享这则新闻的关键字，以及要传达的重点。

达证券 (TA Securities) 分析员指出，目前的关键在于创建有能力应付新冠肺炎疫苗冷藏及运输工作的完整物流及仓库系统。根据德国 BioNTech 公司，美国药厂辉瑞 (Pfizer) 和该公司合作研发的疫苗必须在摄氏零下70度的温度中运输和储藏。



大马物流业的中南通物流公司和泛亚物流公司拥有冷冻室与冷藏货车，在第三方物流供应链管理方面具备经验，并且拥有全国运输网络，未来有望从疫苗物流业务中获益。

节选与修改自：东方日报 (2020年11月16日)

<https://www.orientaldaily.com.my/news/business/2020/11/16/375658>

2.1 营运与供应链

(Operations and Supply Chain)

企业的营运部门是与产品生产密切相关的。在企业日常的管理中，供应链管理是营运管理最重要的内容，这是因为很多产品的生产涉及跨国界、跨商业组织的供应。例如：手机的生产可能涉及显示屏、摄像头、芯片、内存、电池等跨国界的供应商。

有效率的供应链管理将影响企业的营运绩效和获利情况。本章主要介绍供应链管理的核心内容。

一、供应链的网链结构

(Supply Chain Network Structure)

案例

两年后，明华和晓辉共开了四家“天天好烘焙小站”，业绩持续增长。而他们面对的管理问题和决策制定也越来越复杂。

随着各区烘焙店的业绩越来越好，吸引了许多原材料供应商来推荐更好的原材料。明华发现跟原有的供应商签订原材料供应合约，可以获得更好的价格及稳定的供应。另外，烘焙机器供应商也向他介绍新的机器来改善生产模式。

明华和晓辉经常参加烘焙专业课程，持续创新烘焙技术与经营管理方法。他们商量是否要设置一个中央工厂来生产蛋糕和面包所需要的面团，以降低生产成本，并且使产品的质量更容易达到标准化。

当他们开始规划设立中央工厂时，商讨是否需要购买货车送货，如何管理各种原材料的库存及更新现有的电脑系统来整合所有的采购、生产和销售信息，以便更快更准确掌握销售信息的变化，作为制定生产、销售与宣传决策的依据。



从上述“天天好烘焙小站”的后续发展，如何管理供应商、是否要建立中央工厂、面包的运送与储存、是否要购买更好的电脑系统来整合生产与销售资讯，都涉及了供应链管理的范畴。

供应链（supply chain）是指从原材料供应商开始，一直延伸至最终顾客所形成的链条。由于这链条里有一连串的企业参与生产、运送及销售等活动。因此，供应链也可以说是指产品生产和流通过程中所涉及的供应商（supplier）、生产商、配销商/分销商（distributor）及最终顾客，连接组成的网链结构（如图1）。

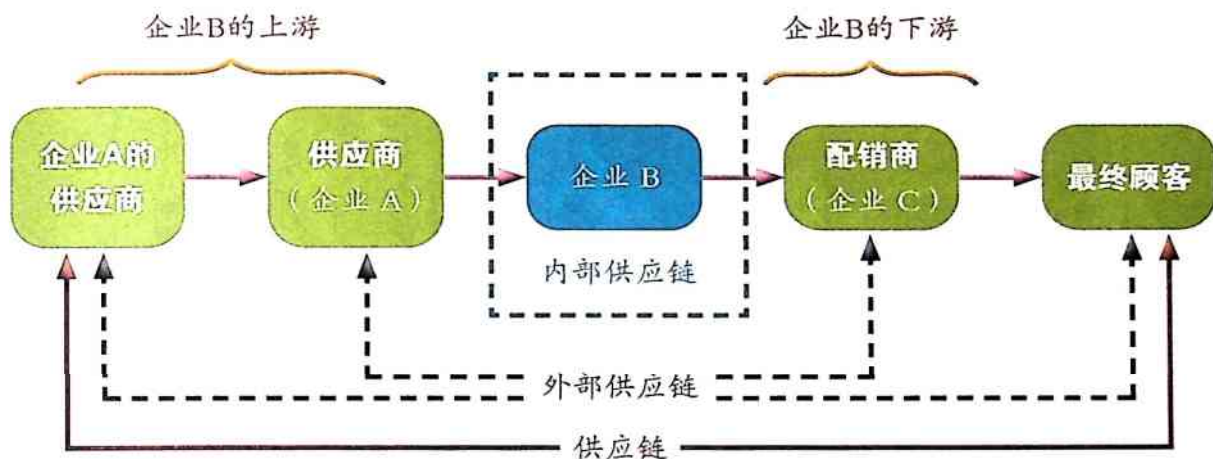


图1 供应链的网链结构

供应链是一个网链结构，企业之间是一种相互依存的需求与供应关系。例如：在图1的供应链“企业A ↔ 企业B ↔ 企业C”中，企业A是企业B的原材料供应商，企业B是企业C的产品供应商。因此，企业B的生产运作，需要企业A及时提供原材料；而企业B生产的产品，需要企业C的销售能力。

一般上，对供应链的理解就是从原材料供应商开始，一直延伸到最终顾客。内部供应链和外部供应链衔接起来，形成一个完整的系统（如图1）。

供应链上的各个衔接点代表不同的生产或服务的活动，衔接点是环环相扣的。衔接点与前后衔接点之间的关系，就是供应商与顾客之间的关系。由于它们之间相互影响，因此任何一个衔接点出现问题，都可能会导致供应链的流程中断而带来损失。例如：“天天好烘焙小站”的原料供应商缺货，就会影响到当天的生产和面包与蛋糕的销售。如果发生缺货将导致顾客不满，进而影响企业的形象。

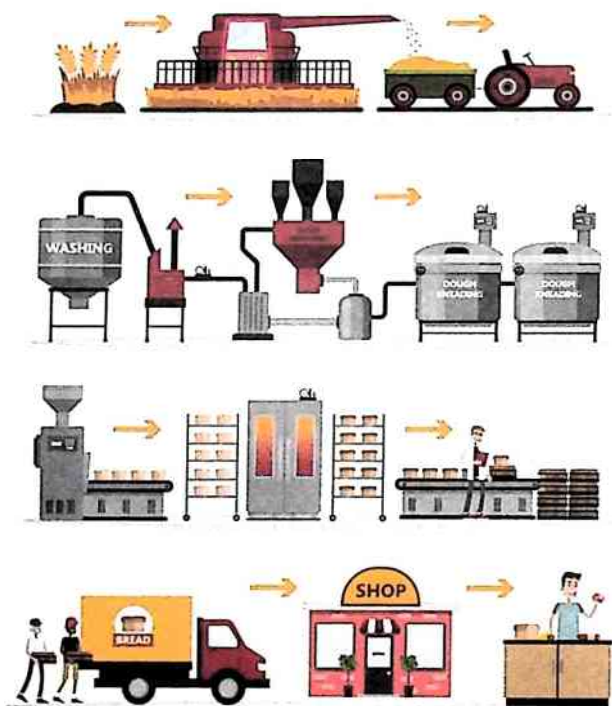


图2 面粉供应商、面包店至最终顾客（衔接点环环相扣）



学习活动

- 图1供应链中的下游配销商包括哪些商人？
- 如果“天天好烘焙小站”供应链上游的某一家供应商调高原材料价格或停业，对它的营运会有影响吗？
- 讨论“天天好烘焙小站”向单一家鸡蛋供应商及多家鸡蛋供应商采购的各别优点与缺点。

供应链的网链结构包含了内部供应链与外部供应链（如图1），说明如下：

1. 内部供应链 (internal supply chain)

是指在企业内与商品生产或服务供应有关之各部门，例如：财务部、生产部、采购部、仓储部、销售部等组成的供需网络。

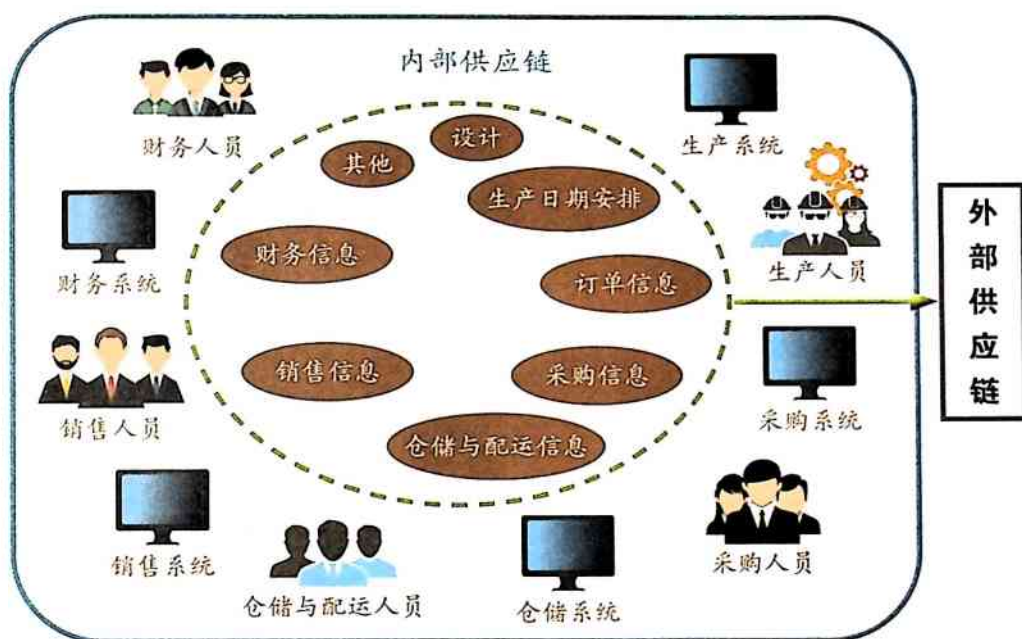


图3 内部供应链与外部供应链

2. 外部供应链 (external supply chain)

指供应企业所需要的原材料、零组件 (parts)、设备、劳动力等资源之供应商，以及从企业将产品销售给最终顾客的配销商所组成的供需网络。

外部供应链的供应商与配销商来自国内外的商家。例如：企业向国内外商家采购原材料，或者把产品卖到国外市场。此外，在产品生产的过程，部分的生产活动如产品设计与电脑系统，也可能从国外采购。因此企业应有全球化供应链管理的思维。

二、供应链的上游与下游企业

(Upstream and Downstream Enterprise of Supply Chain)

每家企业至少是供应链的其中一家企业，扮演上游企业或者下游企业。例如：肉鸡供应链的上游供应商是养鸡商，其下游销售商是鸡饭档。此外，每家企业可能是多个供应链的上游企业。例如：乌克兰的小麦生产商是麦片供应链的主要上游供应商，也是面粉供应链与啤酒供应链的上游供应商。

企业可能是供应链的上游企业，又是其他供应链的下游企业。例如：白糖厂是面包生产供应链的上游企业，同时也是甘蔗供应链的下游企业。

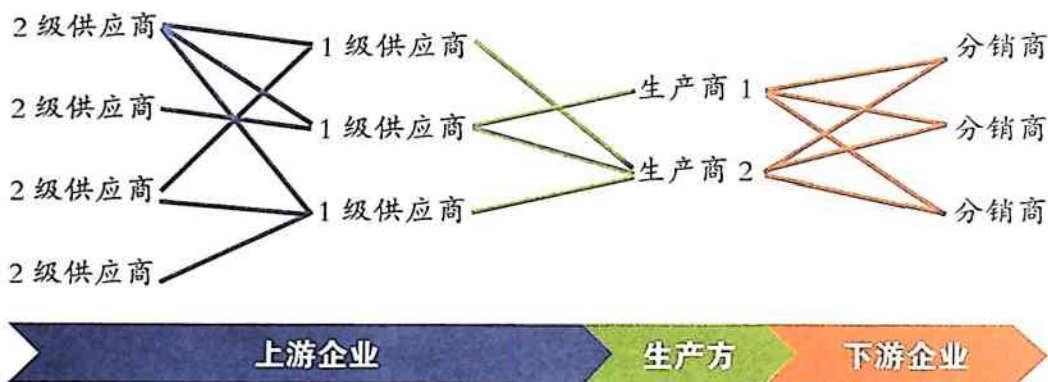


图4 生产方的上游企业与下游企业

一个供应链中有多少家企业？一般上，制造业比服务业有更长的供应链。服务业包括了商业服务与直接服务，其供应链会比较短，因为涉及的外部供应商比较少（如图5）。

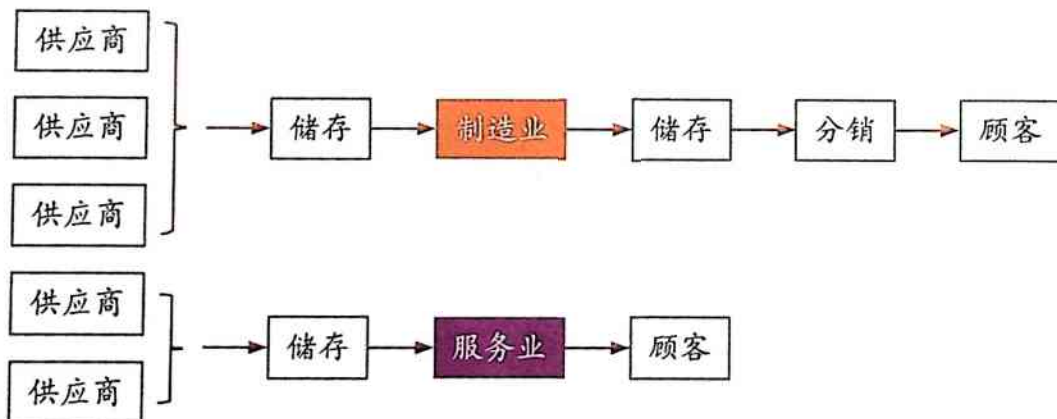


图5 典型的制造业供应链（上方）、典型的服务业供应链（下方）

例如：“天天好烘焙小站”的原料供应商包括了面粉、鸡蛋、奶油和白糖等不同的供应商，此外还有仓储和配销/配送等。因此“天天好烘焙小站”的供应链肯定比理发店的供应链长。这是因为理发店的供应商较少，以及没有配送的环节。



学习活动

为什么企业在选择供应链的上游与下游企业时，降低成本、价格合理与按时送货，是重要的考虑因素？

2.2 供应链流程 (Supply Chain Process)

一般上，我们可以用产品流、商流、信息流、资金流，来理解供应链流程。这个流程（图6）主要是发生于商品的流通过程，通过对供应链中的产品流、商流、信息流、资金流的管理，及时了解供应链上下游企业的经营情况。

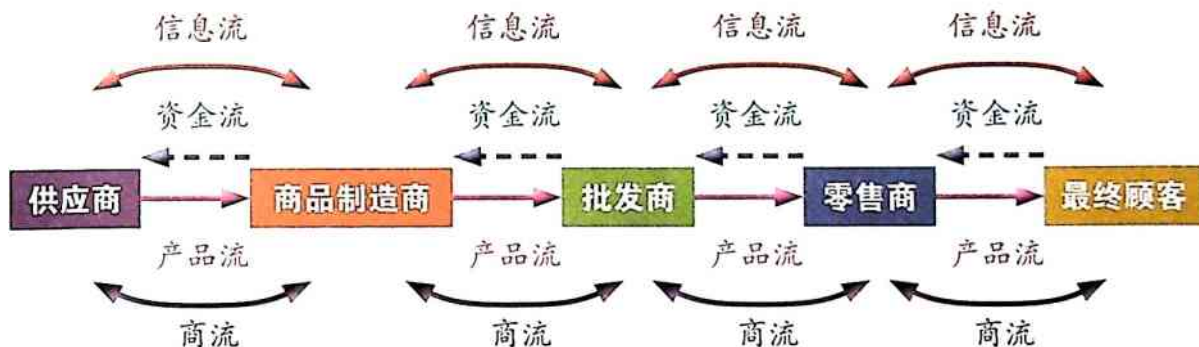


图6 供应链流程中产品流、商流、信息流与资金流的流向

1. 产品流 (product flow)

产品流是指原材料、商品的流通过程，是一个发货程序，方向是从供应商经由批发商、零售商等指向顾客。简单地说，产品流即原材料或商品从供应者到需求者的流动。

2. 商流 (transaction flow)

商流是指在产品流的买卖交易中的商业流程，其中包括发出报价单、接受订货、签订买卖合同等交易流程。由于买卖交易的发生，就会有商品所有权从卖方转移至买方，这就有产权效用 (ownership utility) 的发生。



图7 签订买卖合同

3. 资金流 (financial flow)

商品所有权的转换而发生的资金往来流程，称为资金流。买方支付货款给卖方的方式如：现金交易、银行转账、电子钱包付款等。



图8 支付货款

4. 信息流/资讯流 (information flow)

买卖双方在产品流、商流与资金流的三方面都需要相互沟通，这些沟通信息是双向流动的。因此，在供应链上信息的流动，称为信息流。企业使用所收集到的信息来制定决策。



图9 顾客对商品的不同反馈意见



学习活动

- “天天好烘焙小站”在产品流上的供应商有哪些？
- “天天好烘焙小站”在产品流上有配销商吗？

2.3 供应链管理对企业的重要性

(Importance of Supply Chain Management to Enterprise)

供应链管理是一种综合式管理，由采购与存货管理、物流管理等构成，也包括了对产品流、商流、信息流、资金流的管理。

供应链中的每个衔接点都会影响企业产出产品的质量。因此企业从顾客需求的角度，以及通过企业间的合作来整合供应链中每个衔接点（如：上下游企业），连接供应商、客户和其他商业伙伴，最终成为无缝连接的一体化过程。

企业通过管理供应链，来有效地整合供应链中的每个衔接点。从供应链前端到最终顾客端之间的各个衔接点，都应该要产生增值或确保运作顺畅。例如：通过供应链过程中的加工、包装、运输等活动来增加产品的价值。为此供应链有时也称为价值链（value chain）。

供应链管理是将多个流程联系在一起，如果整个过程都能以快捷及降低成本的方式，将产品如期、如质、如数，送到顾客所指定的地点，这将加强企业的竞争力。



图10 企业的合作伙伴



图11 从原材料至顾客多个流程联系在一起

供应链管理的目的是提高顾客满意度，同时降低成本，及提高企业的经营效益。企业在供应链管理上所关注的主要项目如下：

1. 地点：生产的地点、销售的地点。
2. 供应商：国内外供应商的选择。
3. 存货管理：存货的储存处及存货量。
4. 生产作业规划：协调供应商与企业的营运，以及品质管理如：产品符合品质要求、不良品的预防。
5. 配销：管理顾客订单、运输成本与配送时间等。



学习活动

供应链中的每个衔接点都会影响企业产出产品的品质。讨论“天天好烘焙小站”如何通过供应链管理加强竞争力。

2.4 供应链管理的基本活动

(Essential Activities in Supply Chain Management)

供应链管理在操作中的基本活动，包括了物流管理、采购与存货管理，以及相关业务的外包等等。

一、物流管理 *(Logistics Management)*

物流与我们的日常生活、企业的运作及供应链管理紧密相关。物流是指为了满足顾客需求，从生产到顾客之间有效地计划、执行与控制供应链中商品、服务及相关信息的流动与储存之过程。

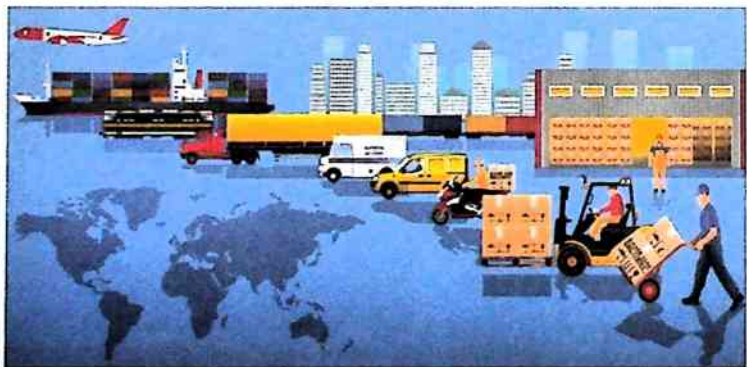


图12 物流活动

物流管理是为了提高物流过程的效率及有序进行的管理活动，确保商品能够以最佳方式从生产者运到顾客手中。物联网（internet of things）与人工智能在物流业的应用，可显著提高物流管理效率。物流管理的内容包括了仓储与存货、订单处理、包装、运输和配送、逆向物流（returned logistics）（如商品的退货管理）等。

企业内部物流是处理如何在内部储存、分配，以及对商品和原材料进行管理。以下是从进货到出货在企业内部的生产区移动的步骤（如图13）：

1. 从进货的运输车到验收区；
2. 从验收区到储存区；
3. 从储存区到工作中心；
4. 从工作中心到下一个工作中心或到储存区；
5. 从最后的生产作业到最终的储存区；
6. 从储存区到包装区/运送区；
7. 从运送区到出货的运输车。

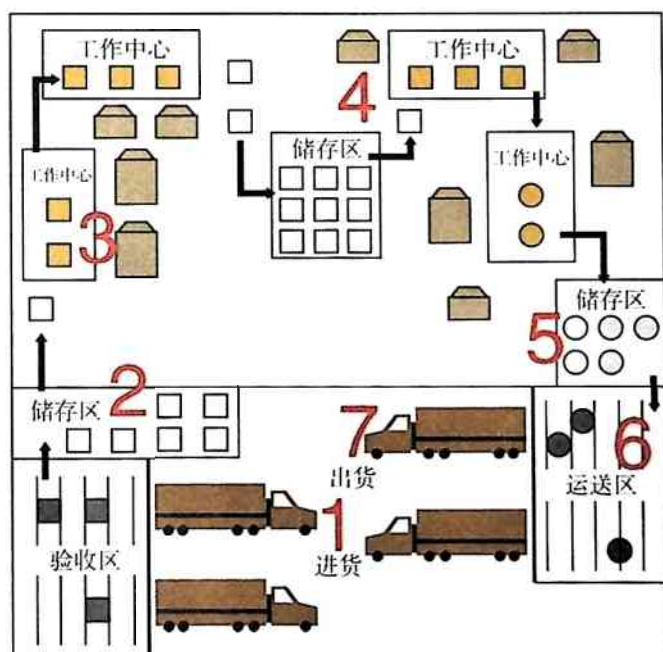


图13 企业内的物流

图13简略说明了企业内部物流，从原材料的验收（检验后收下）、处理、储存与运输，都会影响企业生产产品的效率、成本和品质。

当今企业管理的效率不能只考虑产品的生产或制造流程，还必须结合整个供应链的所有活动（如图1、图3、图6），并运用资讯科技来达到最好的效率及效果，才能真正创造企业的竞争能力。



延伸学习

第三方物流（third-party logistics / 3PL）运营商是指为商家提供运输、仓储管理、配送等全部或部分物流服务的公司。外包物流是指将物流服务外包给第三方物流公司。

二、采购与存货管理 (Procurement and Inventory Management)

产品从原材料至最终顾客的过程包括了采购、制造、存货、运输等，因此采购管理与存货管理是企业供应链管理的重要活动。

1. 采购管理 (procurement management)

采购部门按成本与品质要求，采购原材料、零件、商品、服务来投入生产。采购作业包括选择供应商、价格谈判、协商买卖合同、管理供应商数据库等。

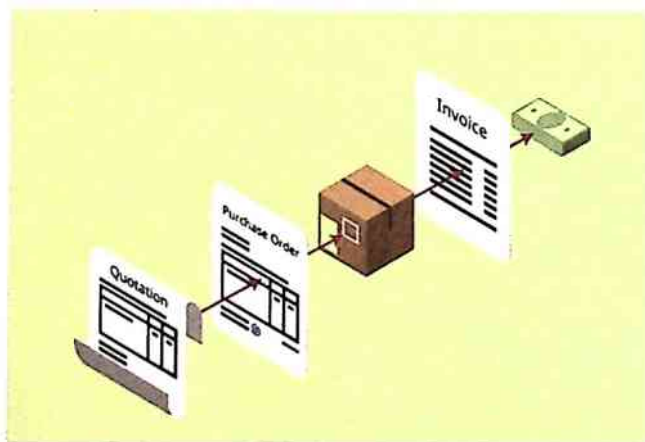


图14 采购流程

一般上制造业的生产成本主要来自原材料,因此控制采购成本是重要的。例如:采购部门向某个供应商大量采购以取得商业折扣。如果企业在不同区域拥有工厂,就地采购可快速解决生产的需求及降低运送成本。总体来说,采购也包括服务的采购,例如:运输服务、仓储服务和机器维修服务的采购。

例如:“天天好烘焙小站”在不同区域有门市店,选择集中采购主要原材料,而消耗品如文具和清洁用品,就授权各分店自行采购,以减少运送成本。

服务业也需要采购生产活动所需要使用的物品或设备等。例如:理发店采购椅子、冷气设备,以及剃刀和洗发水等消耗品,供理发服务使用。

采购管理中重要的部分是供应商管理,例如:选择供应商、定期审核供应商,以及建立与供应商的关系。

选择供应商必须考虑的因素有很多如:价格、品质、供应商的商誉及双方交易的经验。

审核供应商的项目如:价格优惠、品质保证、准时送货、售后服务等。与供应商建立良好关系对双方均有利益,例如:手机生产商与上游芯片供应商及下游装配商,签署长期合约更能保障彼此的利益。



图15 供应商选择

延伸学习

通常关系良好,买卖合约的期限就较长。与供应商的买卖合约类型包括短期合约(如:竞标合约)、中期合约、长期合约。企业之间签长期合约,最后常会形成伙伴关系。

2. 存货管理 (inventory management)

或称库存管理，是供应链中的一环，其目的是使生产运作流畅，及降低库存成本。由于原材料或商品的库存占用资金和空间，企业采取及时制库存又称无库存制 (just-in-time inventory)，在恰好需要时，运送适量的原材料到生产线，或运送商品到销售点。



图16 货仓运作管理

在存货方式，企业选择集中式存货或分布式存货时，通常会考虑运输成本、交货速度等。

在存货速度 (inventory velocity) 方面，订单处理的速度越快，原材料或商品移动的速度也就越快，使存货成本降低，并且存货转换为应收账款或现金的速度也越快。

三、外包 (Outsourcing)

企业在管理供应链的过程中，因成本或技术等因素，将部分工作项目以付费方式外揽给承包商，称为外包。例如：把部分工作项目外包给外面的企业、单位或个人。常见的外包项目如：保安服务、员工餐厅、厂区绿化种植、电脑设备的维护等。



图17 通过外包减低成本

外包的最主要目的是使企业专注于自身的核心业务，提高竞争力与降低成本。例如：某公司拥有几辆货车，除了要支付货车维护费，还要管理货车司机的繁琐工作。如果公司采用外包，按照送货的效率来计算酬劳，不仅可省掉货车维护费、管理货车司机等作业，而且还可以通过外包来提升运送效率。

企业可以把部分服务或把供应链的某个环节外包给国内外的企业。例如：大马企业把下班后的顾客服务外包给有时差的外国企业，让其他国家的企业通过电脑资讯系统来提供服务给顾客，这有助于提高顾客满意度。

2.5 企业资源规划 (Enterprise Resource Planning)

企业的各部门如：采购、生产、行销、人力资源管理和财务，各扮演不同的角色，并有各自的信息或数据系统。由于企业面对的一些问题如：存货过剩、延迟送货和产品品质，是超越单一部门的监控，这促使企业关注整合企业资源。

企业资源规划或称企业资源计划（enterprise resource planning / ERP）是一个统一数据库，连接各部门的信息系统，以及供应链流程的信息（产品流、商流、资金流、信息流），它提供各部门即时且整合的信息，使各部门做出明智的决策及加速日常的营运。

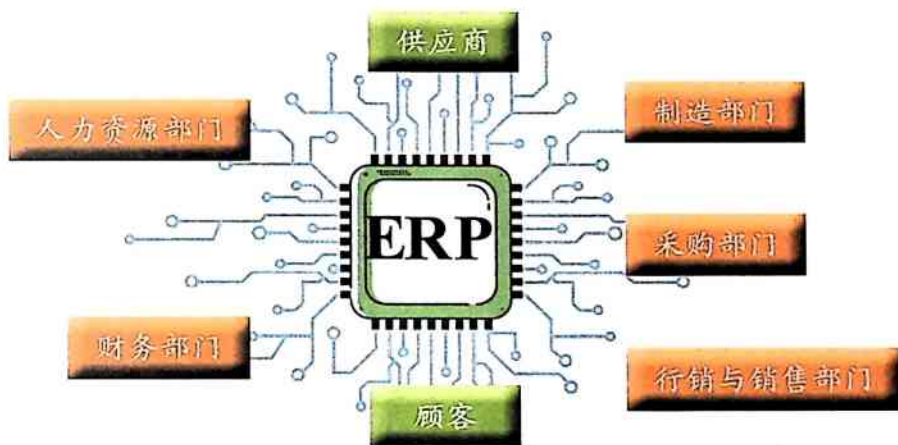


图18 ERP 系统整合企业各项信息

制造部门（图18）发现一个零件缺货，就进入企业资源规划系统了解目前的库存、预算未来的生产计划需要的零件数量、现有的供应商及他们的报价和送货时间，然后向采购部门建议采购量。采购部门通过该系统向供应商发出订货单，此系统就会自动在财务部门记录这笔交易的应付账款。



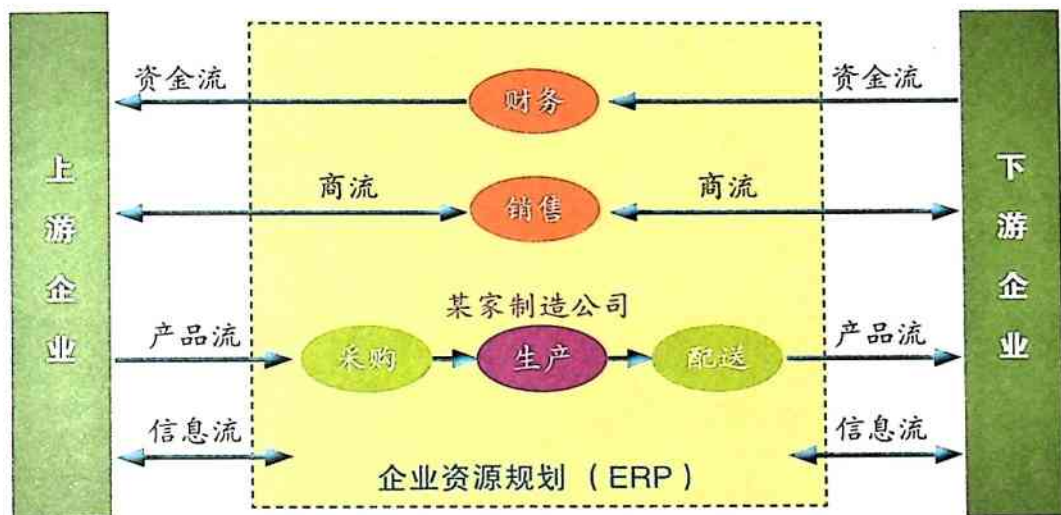
图19 职员连接企业资源规划数据库

企业资源规划系统提供的各种信息及报告，让管理者可以全面了解供应链的情况，更快速及明智的做出决策，有助于企业降低营运成本及提升经营效率。



1. 供应链是指从原材料供应商开始，一直延伸至最终顾客所形成的链条。供应链中涉及的供应商、生产商、配销商及最终顾客，连接组成网链结构。
2. 供应链包含了内部供应链与外部供应链。
3. 内部供应链是指在企业内与商品生产或服务供应有关之各部门所组成的供需网络。
4. 外部供应链是指供应企业所需要的资源之供应商，以及将企业的商品或服务销售给最终顾客的配销商所组成的供需网络。
5. 每家企业至少是供应链的其中一家企业，扮演上游企业或者下游企业。
6. 产品流是指原材料、商品的流通过程，是一个发货程序，方向是从供应商经由批发商、零售商等指向顾客。简单地说，产品流即原材料或商品从供应者到需求者的流动。
7. 商流是指在产品流的买卖交易中的商业流程，其中包括接受订货、签订合同等交易流程。
8. 资金流是指商品所有权的转换而发生的资金往来流程。
9. 买卖双方在产品流、商流与资金流的这三个流程都需要相互沟通，这些沟通信息是双向流动的。因此供应链上信息的流动，称为信息流。
10. 供应链管理包括了对产品流、商流、信息流、资金流，以及采购、存货与物流等的综合式管理。其目的是提高顾客满意，降低成本与提高企业的经营效益。
11. 从供应链前端到最终顾客端之间的各个衔接点，都应该要产生增值或确保运作顺畅。因此供应链有时也称为价值链。
12. 物流是指为了满足顾客要求，从生产到顾客之间有效地计划、执行与控制供应链中商品、服务及相关信息的流动与储存之过程。
13. 物流管理是为了提高物流过程的效率及有序进行的管理活动，确保商品能够以最佳方式从生产者到顾客。
14. 供应商管理是采购管理中重要的部分，包括了选择供应商、定期审核供应商，以及建立与供应商的关系。

15. 存货管理的目的是使生产运作流畅，及降低库存成本。
16. 企业在管理供应链的过程中，因成本或技术等因素，将部分的工作项目以付费方式外揽给承包商，称为外包。
17. 企业资源规划是一个统一数据库，它连接各部门的信息及供应链流程的信息，提供各部门即时且整合的信息。
18. 概念图：





菜鸟网络科技有限公司

菜鸟是中国一家物流公司，于2013年由阿里巴巴集团创立。它专注于搭建四通八达的物流网络，提供智能供应链服务。

菜鸟的目标是与物流合作伙伴一起加快实现“全国24小时，全球72小时必达”。公司的愿景是极致的消费者物流体验、高效的智慧供应链服务、技术创新驱动的社会化协同平台。



为确保跨境消费者物流服务体验，菜鸟承诺“全球必达”。消费者购买带有“全球必达”标识的商品，如果包裹未在承诺时效范围内送达，消费者可以获得相应的配送违约赔付。

资料来源：<https://www.cainiao.com/>

对我的启发

